

2-qavat: xonalar bo'yicha izoh

Toshkent sh., Xadra · 2-qavat (umumiy 617 m², foydali 557.74 m²) · Chizma v1.0, 25.09.2026 · O. Mirzayev tasdig'i uchun

7 sinf

6 ta 24 o'rinli + 1 ta 20 o'rinli

164 o'rin

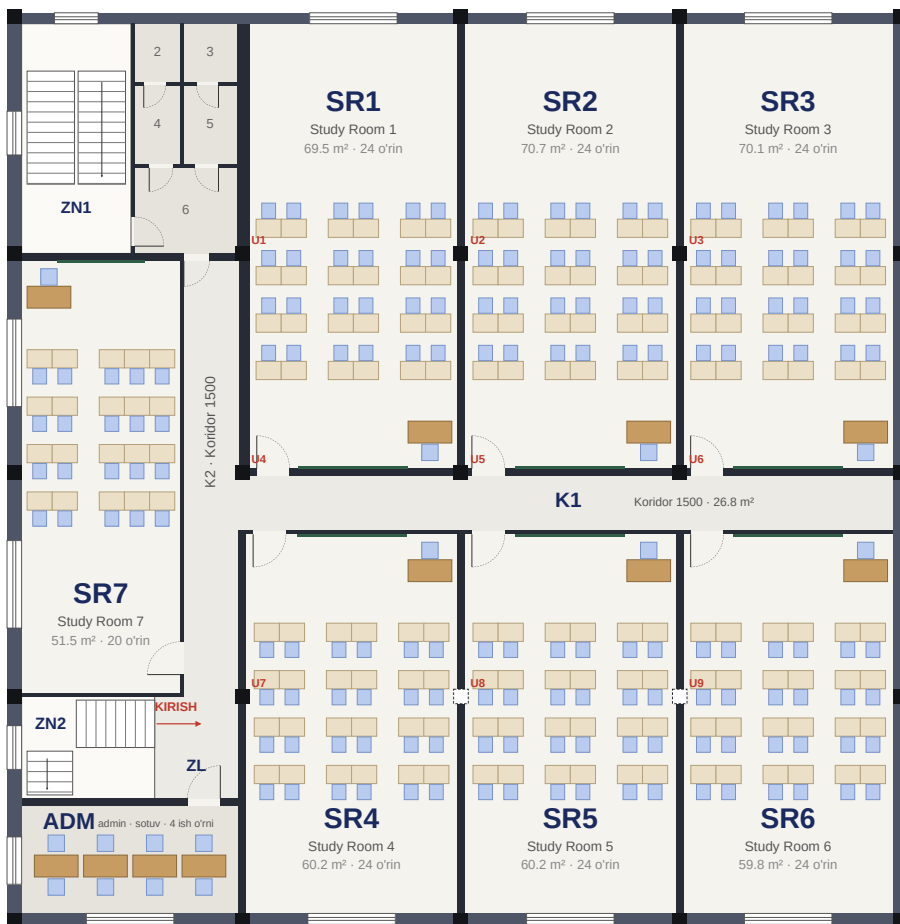
jami bir vaqtda

442 m²

sinflar maydoni; ADM 17.6 m²

0

to'qnashuv va doskani to'suvchi
ustun



Xonalar solishtiruvi

Xona	O'lcham, m	Maydon, m ²	1 kishiga, m ²	Partalar	Qator qadami, sm	Doska → 1-parta, sm	Oxirgi parta, m	Yon chekka, sm	Orqa zona, sm	Baho
SR1	5.70 × 12.20	69.5	2.90	6×4	130	244	6.84	18–18	492	Yaxshi
SR2	5.80 × 12.20	70.7	2.94	6×4	130	244	6.84	23–23	492	Yaxshi
SR3	5.75 × 12.20	70.1	2.92	6×4	130	244	6.84	21–21	492	Yaxshi
SR4	5.80 × 10.40	60.2	2.51	6×4	130	244	6.84	23–23	312	Yaxshi
SR5	5.80 × 10.40	60.2	2.51	6×4	130	244	6.84	23–23	312	Yaxshi
SR6	5.75 × 10.40	59.8	2.49	6×4	130	244	6.84	21–21	312	Yaxshi
SR7	4.35 × 11.85	51.5	2.58	5×4	130	244	6.84	15–15	457	Yaxshi
Beruniy	—	—	—	6×4	130	244	6.84	—	—	standart

Qator qadami = parta (50 sm) + stul va o'tish joyi. Oxirgi parta = doskadan eng orqa partaning orqa chetigacha. Yon chekka = eng chetdagi partadan devorgacha. Orqa zona = oxirgi stuldan orqa devorgacha bo'sh joy. Baho: A'lo — to'liq standart va yon chekka ≥ 40 sm; Yaxshi — standart qadam va masofalar, lekin yon chekka tor; Qoniqarli — qadam yoki masofa standartdan kam.

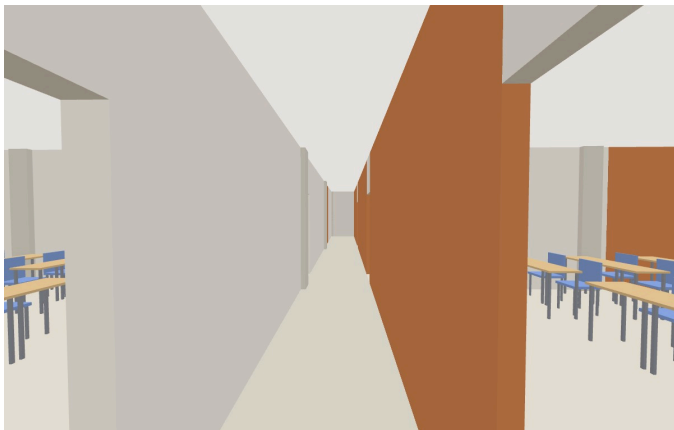
3D ko'rinishlar



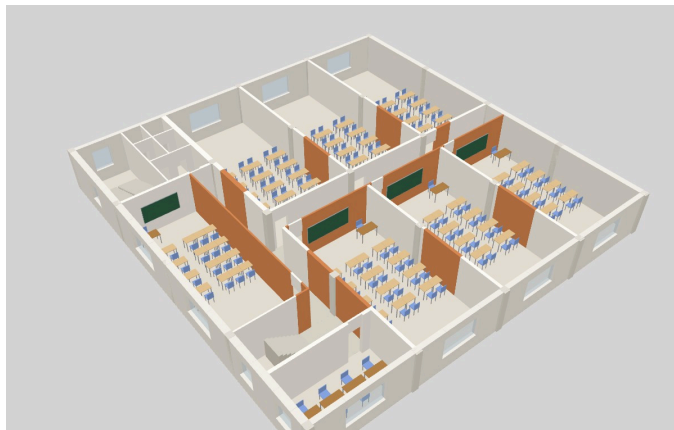
SR1 — oxirgi qatordan (6.84 m) doskaga: doska mavjud o'rta devorda, ustunlar devor ichida



SR7 — oxirgi qatordan: derazalar chap tomonda, doska to'liq ko'rinadi



K1 koridori — tutashuvdan o'ngga: chapda SR1–SR3, o'ngda yangi devor va SR4–SR6 eshiklari

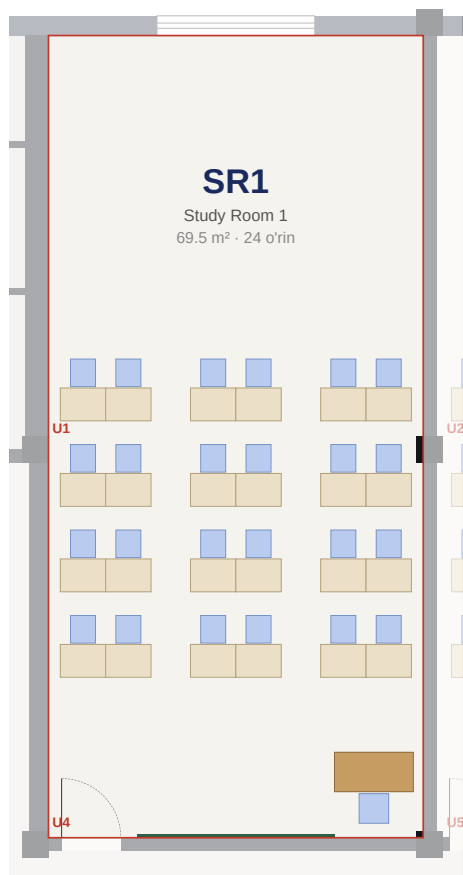


Butun qavat — tepadan umumiy ko'rinish (to'q sariq — yangi devorlar)

3D model chizmadagi o'lchamlardan qurilgan; derazalar joyi va toza balandlik (3 m) taxminiy. To'sinlar fotoda ko'rsatilmagan — joyida o'lchanadi.

SR1 — yuqori qator, chap sinf

69.5 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 8-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR1	Beruniy
O'lcham	5.70 × 12.20 m	—
1 kishiga maydon	2.90 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	18–18 sm	—
Orqa bo'sh zona	492 sm	—
Deraza	2.40 m, yuqori devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	536 sm	—
Ustun	U2 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 18 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 3.6 marta/soat · PV-1	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~21 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'laki 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- 1 kishiga **2.90 m²**; orqada **492 sm** bo'sh zona — shkaf, sumkalar, kichik guruh ishi uchun.
- Ustun xona o'rtasida emas: U2 devordan 10 sm chiqadi va partaning **yon** tomonida qoladi (18 sm) — hech bir o'rindan doskani to'smaydi.
- Doska mavjud o'rta devorda (kar devor) — alohida devor qurilmaydi.
- Eshik to'g'ridan-to'g'ri K1 koridoriga, kirish tomonga yaqin burchakda.

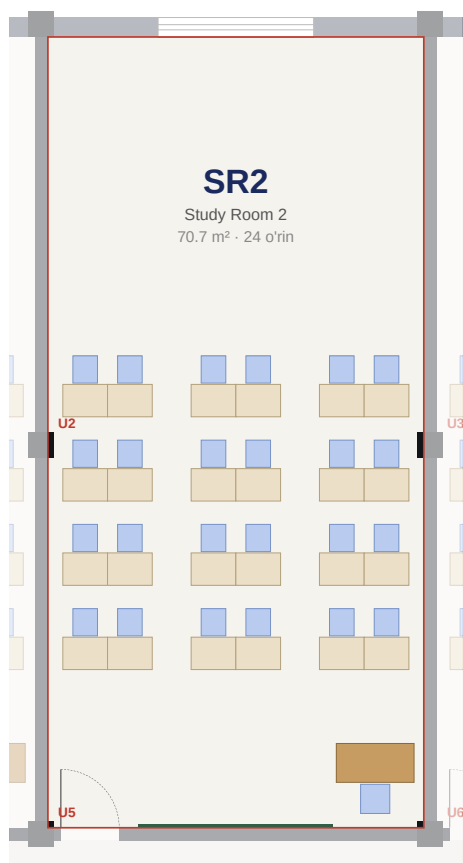
Noqulayliklar

- Yon chekka **18 sm** — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.70 m); chetki o'rinlarga qatorlar orasidan kiriladi.
- Deraza faqat orqa (yuqori) devorda: doska tomoni derazadan ~11 m uzoqda — sun'iy yorug'likka bog'liq; noutbuk ekranlarida deraza aksi bo'ladi.
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Xona chuqur (12.20 m), deraza bitta qisqa devorda — tabiiy shamollatish doska tomonga yetmaydi (PV qurilma shart, 10-bet).

Tavsiya. Orqa devordagi derazaga roller parda; doska ustiga alohida yoritish (doska chirog'i). Orqa 492 sm zonaga shkaflar va 2–3 kishilik ishlash stoli qo'yish mumkin.

SR2 — yuqori qator, o'rta sinf

70.7 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 9-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR2	Beruniy
O'lcham	5.80 × 12.20 m	—
1 kishiga maydon	2.94 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	23–23 sm	—
Orqa bo'sh zona	492 sm	—
Deraza	2.40 m, yuqori devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	536 sm	—
Ustun	U2, U3 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 21 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 3.5 marta/soat · PV-2	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~27 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'laki 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- 1 kishiga **2.94 m²**; orqada **492 sm** bo'sh zona — shkaf, sumkalar, kichik guruh ishi uchun.
- Ustun xona o'rtasida emas: U2, U3 devordan 10 sm chiqadi va partaning **yon** tomonida qoladi (21 sm) — hech bir o'rindan doskani to'smaydi.
- Doska mavjud o'rta devorda (kar devor) — alohida devor qurilmaydi.
- Eshik to'g'ridan-to'g'ri K1 koridoriga, kirish tomonga yaqin burchakda.

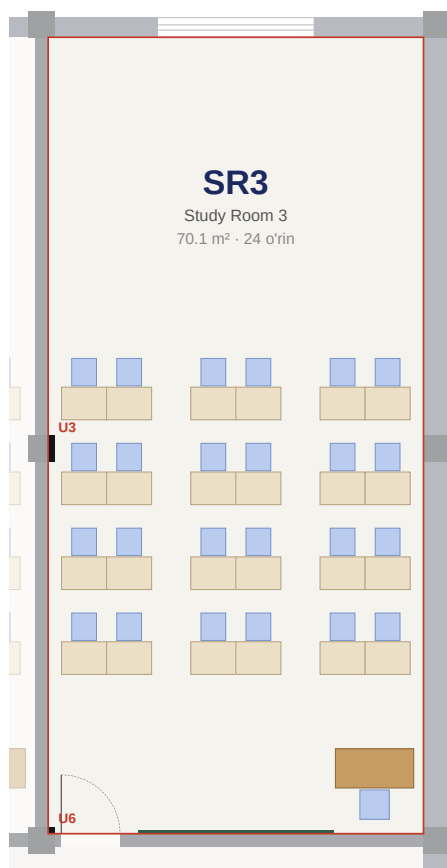
Noqulayliklar

- Yon chekka **23 sm** — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.80 m); chetki o'rinlarga qatorlar orasidan kiriladi.
- Deraza faqat orqa (yuqori) devorda: doska tomoni derazadan ~11 m uzoqda — sun'iy yorug'likka bog'liq; noutbuk ekranlarida deraza aksi bo'ladi.
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Xona chuqur (12.20 m), deraza bitta qisqa devorda — tabiiy shamollatish doska tomonga yetmaydi (PV qurilma shart, 10-bet).

Tavsiya. Orqa devordagi derazaga roller parda; doska ustiga alohida yoritish (doska chirog'i). Orqa 492 sm zonaga shkaf va 2–3 kishilik ishlash stoli qo'yish mumkin.

SR3 — yuqori qator, o'ng sinf

70.1 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 10-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR3	Beruniy
O'lcham	5.75 × 12.20 m	—
1 kishiga maydon	2.92 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	21–21 sm	—
Orqa bo'sh zona	492 sm	—
Deraza	2.40 m, yuqori devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	536 sm	—
Ustun	U3 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 19 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 3.6 marta/soat · PV-3	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~33 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- 1 kishiga **2.92 m²**; orqada **492 sm** bo'sh zona — shkaf, sumkalar, kichik guruh ishi uchun.
- Ustun xona o'rtasida emas: U3 devordan 10 sm chiqadi va partaning **yon** tomonida qoladi (19 sm) — hech bir o'rindan doskani to'smaydi.
- Doska mavjud o'rta devorda (kar devor) — alohida devor qurilmaydi.
- Eshik to'g'ridan-to'g'ri K1 koridoriga, kirish tomonga yaqin burchakda.

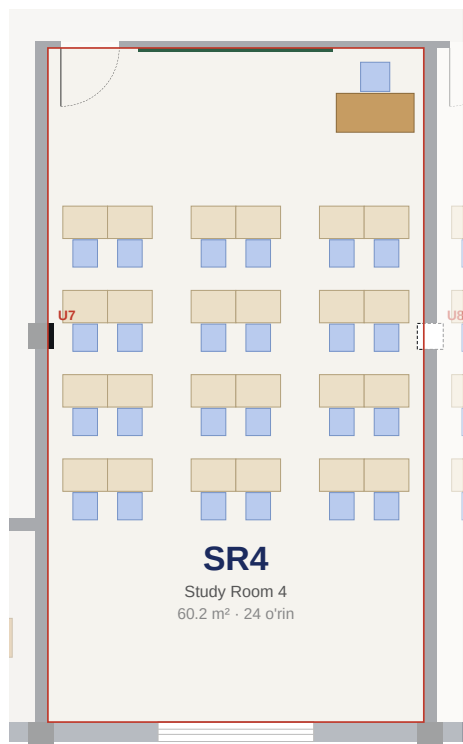
Noqulayliklar

- Yon chekka **21 sm** — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.75 m); chetki o'rinlarga qatorlar orasidan kiriladi.
- Deraza faqat orqa (yuqori) devorda: doska tomoni derazadan ~11 m uzoqda — sun'iy yorug'likka bog'liq; noutbuk ekranlarida deraza aksi bo'ladi.
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Xona chuqur (12.20 m), deraza bitta qisqa devorda — tabiiy shamollatish doska tomonga yetmaydi (PV qurilma shart, 10-bet).
- K1 koridorining berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~33 m.

Tavsiya. Orqa devordagi derazaga roller parda; doska ustiga alohida yoritish (doska chirog'i). Orqa 492 sm zonaga shkaflar va 2–3 kishilik ishlash stoli qo'yish mumkin.

SR4 — pastki qator, chap sinf

60.2 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 13-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR4	Beruniy
O'lcham	5.80 × 10.40 m	—
1 kishiga maydon	2.51 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	23–23 sm	—
Orqa bo'sh zona	312 sm	—
Deraza	2.40 m, past devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	356 sm	—
Ustun	U7, U8* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 13 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 4.2 marta/soat · PV-4	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~21 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- 1 kishiga 2.51 m²; orqada 312 sm bo'sh zona — shkaf, sumkalar, kichik guruh ishi uchun.
- Ustun xona o'rtasida emas: U7, U8 devordan 10 sm chiqadi va partaning **yon** tomonida qoladi (13 sm) — hech bir o'rindan doskani to'smaydi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.
- Eshik to'g'ridan-to'g'ri K1 koridoriga, kirish tomonga yaqin burchakda.

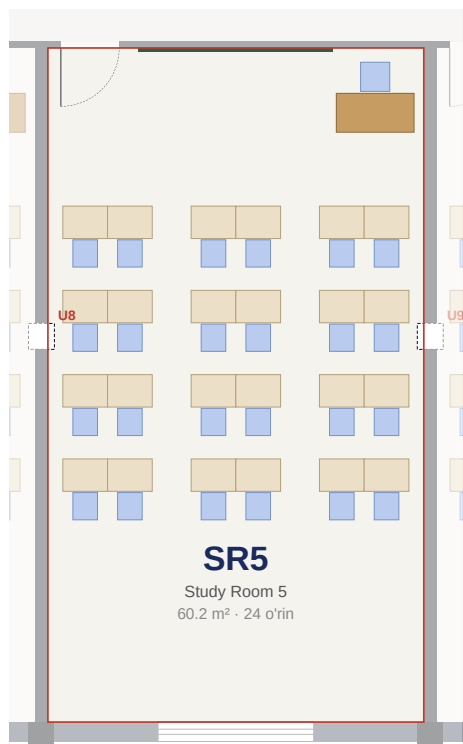
Noqulayliklar

- Yon chekka **23 sm** — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.80 m); chetki o'rinlarga qatorlar orasidan kiriladi.
- Deraza faqat orqa (pastki) devorda: doska tomoni derazadan ~9 m uzoqda — sun'iy yorug'likka bog'liq; noutbuk ekranlarida deraza aksi bo'ladi.
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Xona chuqur (10.40 m), deraza bitta qisqa devorda — tabiiy shamollatish doska tomonga yetmaydi (PV qurilma shart, 10-bet).
- Doska yangi GKL devorda (K1 janubiy devori) — doska osiladigan joyga devor ichida mustahkamlovchi profil yoki fanera qo'yiladi.
- U8 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — to'r bo'yicha qo'yilgan, joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Doska uchun GKL devorni mustahkamlash; derazaga roller parda; doska chirog'i. Orqa 312 sm zonaga shkaflar qo'yish mumkin.

SR5 — pastki qator, o'rta sinf

60.2 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 14-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR5	Beruniy
O'lcham	5.80 × 10.40 m	—
1 kishiga maydon	2.51 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	23–23 sm	—
Orqa bo'sh zona	312 sm	—
Deraza	2.40 m, past devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	356 sm	—
Ustun	U8*, U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 13 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 4.2 marta/soat · PV-5	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~27 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- 1 kishiga 2.51 m²; orqada 312 sm bo'sh zona — shkaf, sumkalar, kichik guruh ishi uchun.
- Ustun xona o'rtasida emas: U8, U9 devordan 10 sm chiqadi va partaning yon tomonida qoladi (13 sm) — hech bir o'rindan doskani to'smaydi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.
- Eshik to'g'ridan-to'g'ri K1 koridoriga, kirish tomonga yaqin burchakda.

Noqulayliklar

- Yon chekka 23 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.80 m); chetki o'rinlarga qatorlar orasidan kiriladi.
- Deraza faqat orqa (pastki) devorda: doska tomoni derazadan ~9 m uzoqda — sun'iy yorug'likka bog'liq; noutbuk ekranlarida deraza aksi bo'ladi.
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Xona chuqur (10.40 m), deraza bitta qisqa devorda — tabiiy shamollatish doska tomonga yetmaydi (PV qurilma shart, 10-bet).
- Doska yangi GKL devorda (K1 janubiy devori) — doska osiladigan joyga devor ichida mustahkamlovchi profil yoki fanera qo'yiladi.
- U8, U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — to'r bo'yicha qo'yilgan, joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Doska uchun GKL devorni mustahkamlash; derazaga roller parda; doska chirog'i. Orqa 312 sm zonaga shkaflar qo'yish mumkin.

SR6 — pastki qator, o'ng sinf

59.8 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 15-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR6	Beruniy
O'lcham	5.75 × 10.40 m	—
1 kishiga maydon	2.49 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	21–21 sm	—
Orqa bo'sh zona	312 sm	—
Deraza	2.40 m, past devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	356 sm	—
Ustun	U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 11 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 4.2 marta/soat · PV-6	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~33 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- 1 kishiga 2.49 m²; orqada 312 sm bo'sh zona — shkaf, sumkalar, kichik guruh ishi uchun.
- Ustun xona o'rtasida emas: U9 devordan 10 sm chiqadi va partaning yon tomonida qoladi (11 sm) — hech bir o'rindan doskani to'smaydi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.
- Eshik to'g'ridan-to'g'ri K1 koridoriga, kirish tomonga yaqin burchakda.

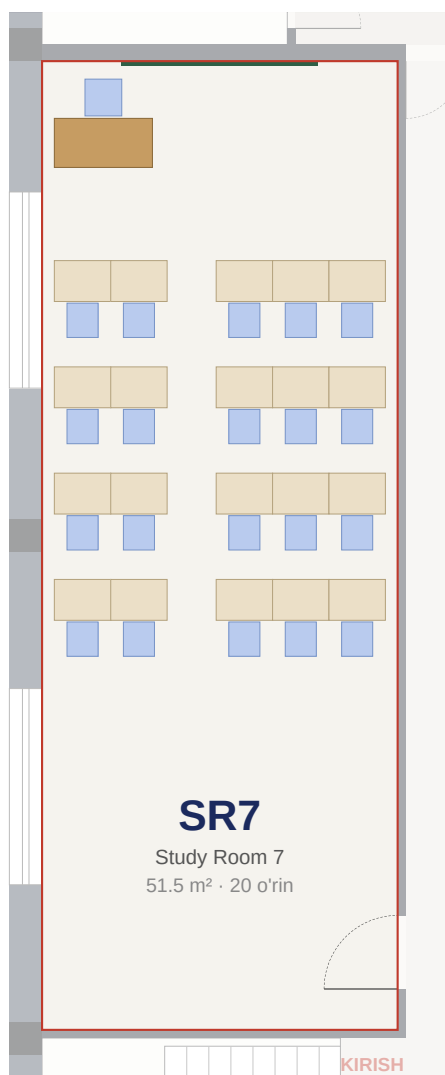
Noqulayliklar

- Yon chekka 21 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.75 m); chetki o'rinlarga qatorlar orasidan kiriladi.
- Deraza faqat orqa (pastki) devorda: doska tomoni derazadan ~9 m uzoqda — sun'iy yorug'likka bog'liq; noutbuk ekranlarida deraza aksi bo'ladi.
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Xona chuqur (10.40 m), deraza bitta qisqa devorda — tabiiy shamollatish doska tomonga yetmaydi (PV qurilma shart, 10-bet).
- Doska yangi GKL devorda (K1 janubiy devori) — doska osiladigan joyga devor ichida mustahkamlovchi profil yoki fanera qo'yiladi.
- U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — to'r bo'yicha qo'yilgan, joyida tekshirish kerak.
- K1 koridorining berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~33 m.

Tavsiya. Doska uchun GKL devorni mustahkamlash; derazaga roller parda; doska chirog'i. Orqa 312 sm zonaga shkaflar qo'yish mumkin.

SR7 — chap qanotdagi uzun sinf

51.5 m² · 20 o'rin · 5×4 (2 + 3)



Ko'rsatkich	SR7	Beruniy
O'lcham	4.35 × 11.85 m	—
1 kishiga maydon	2.58 m ²	—
Partalar joylashuvi	5×4 (2 + 3)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	31.1°	39.8°
Yon chekka (devor)	15–15 sm	—
Orqa bo'sh zona	457 sm	—
Deraza	2.40 + 2.40 m, chap devorda (chap tomonda) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	15 sm	—
Ustun	yo'q	—
Eshik	K2 koridori devorida, orqa tomonda, 90 sm	—
Havo almashinuvi	630 m ³ /soat · 4.1 marta/soat · PV-7	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 7.5 kWt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~15 m	—

Eski 7, 11-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Qulayliklar

- Yorug'lik o'quvchilarning **chap tomonidan** (chap devordagi 2 ta deraza) — sinf uchun ideal yo'nalish.
- Eshik **orqa tomonda** — kechikkan o'quvchi darsni buzmaydi; eshik zina oldi zaliga yaqin.
- Standart qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- Xona eni 4.35 m — derazadan tabiiy shamollatish butun xonaga yetadi.
- Ustun yo'q; doska mavjud kar devorda (ZN1 zinasi va sanuzel bloki devori). Chetdagi o'quvchining qarash burchagi 31.1° — Beruniy'dan (39.8°) qulayroq.
- Orqada **457 sm** bo'sh zona — shkaf, sumkalar uchun.

Noqulayliklar

- Qatorda 5 parta (2 + 3): uch kishilik blokning o'rtasidagi o'ringa faqat qator orasidan (36 sm) kiriladi.
- Yon chekka **15 sm** — devor bo'ylab yurib bo'lmaydi; chetki o'rinlarga qator orasidan kiriladi.
- Chap derazalar partadan 15 sm narida — radiator yoki tokcha chiqib tursa, partalar suriladi; quyosh tushsa jalyuzi kerak.
- Doska ortidagi devorda sanuzel bloki: doska mahkamlanadigan joyda quvur yo'qligini tekshirish kerak; suv shovqini eshitilishi mumkin.
- Xona uzun va tor (4.35 × 11.85 m) — orqa 457 sm dars uchun ishlatilmaydi.

Tavsiya. Muqobil variant: **16 o'rin** (4 qator × 4, 2 + 2 bloklar, yon chekka 50 sm) — to'liq Beruniy standarti. 20 o'rin kerak bo'lsa, hozirgi 2 + 3 joylashuv qoladi. Orqa bo'sh zonaning ~2 m qismini devor bilan ajratib, zina oldi zali (ZL) ni kengaytirish mumkin — o'rinlar soni o'zgarmaydi.

Havo almashinuvi

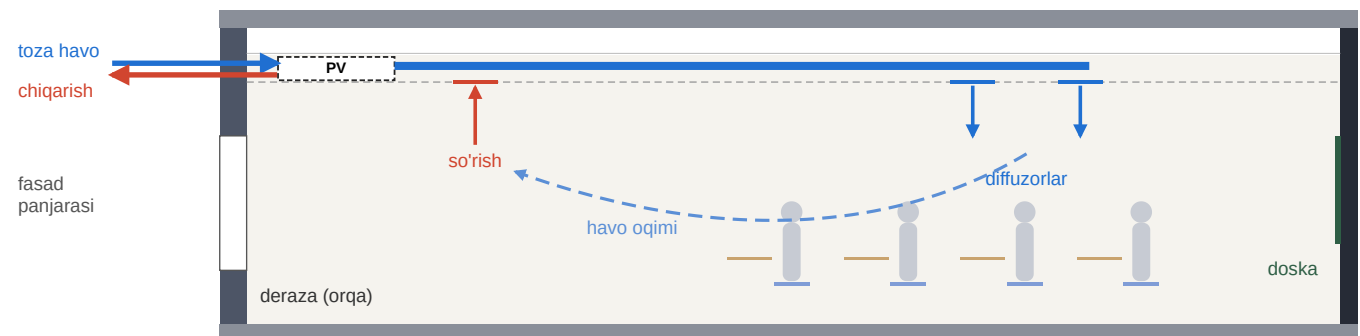
Nega faqat deraza yetmaydi. SR1–SR6 chuqurligi 10.4–12.2 m, deraza esa faqat orqadagi qisqa devorda. Bir tomonlama tabiiy shamollatish taxminan $2.5 \times H \approx 7.5$ m gacha yetadi — doska tomondagi 3–5 m qism havosiz qoladi. Qishda va +40 °C yozda derazalar yopiq turadi, 25 kishi esa soatiga ~450 l CO₂ chiqaradi: 20–30 daqiqada havo og'irlashadi, diqqat pasayadi.

Hisob

Xona	Odam	Maydon, m ²	Hajm, m ³	Havo, m ³ /soat	Marta / soat	Sovutish, kVt	Deraza	Qurilma
SR1	25	69.5	208	750	3.6	8.0	orqada	PV-1
SR2	25	70.7	212	750	3.5	8.0	orqada	PV-2
SR3	25	70.1	210	750	3.6	8.0	orqada	PV-3
SR4	25	60.2	181	750	4.2	8.0	orqada	PV-4
SR5	25	60.2	181	750	4.2	8.0	orqada	PV-5
SR6	25	59.8	179	750	4.2	8.0	orqada	PV-6
SR7	21	51.5	155	630	4.1	7.5	chap tomonda	PV-7
ADM	6	17.6	53	180	3.4	3.0	burchak (2 devor)	PV-8
Jami	177			5310		58.5		8 ta PV

30 m³/soat har bir kishiga: bir kishi soatiga ~18 l CO₂ chiqaradi, $18 \text{ l} \div (1000 - 420) \text{ ppm} \approx 31 \text{ m}^3/\text{soat}$ — shunda xonada CO₂ 1000 ppm dan oshmaydi. Hajm toza balandlik 3 m (taxmin) bo'yicha. Sovutish — odamlar, noutbuklar, proyektor, yoritish, derazadan quyosh va toza havo (rekuperator FIK 60%) yig'indisi; OV loyihachisi aniqlashtiradi.

Yechim: har sinfga alohida PV qurilma



- **PV** — rekuperatorli kiritish-chiqarish qurilmasi, ~750 m³/soat, shovqin ≤ 35 dB(A). Deraza devori yonida shift ichida; toza havo fasad panjarasidan olinadi va chiqariladi — uzun kanallar va koridor shiftidan o'tish kerak emas.
- Toza havo **doska tomonga** 2 ta diffuzor orqali beriladi, **orqa tomondan** so'riladi — oqim o'quvchilar ustidan o'tadi, xonada havosiz burchak qolmaydi.
- **CO₂ datchigi** qurilmani boshqaradi: xona bo'sh bo'lsa o'chadi, dars paytida havo miqdorini oshiradi.
- **Konditsioner**: har sinfga 2 ta ichki blok (kasseta yoki kanalli), jami ~59 kVt; tashqi bloklar fasadda yoki tomda — joyini ijaraga beruvchi bilan kelishish.
- **Derazalar** ochiladigan (mikroshamollatish rejimi bilan) qoldiriladi — tanaffusda tez shamollatish uchun.
- **V-1** — sanuzel chiqarish ventilyatsiyasi $4 \times 50 = 200 \text{ m}^3/\text{soat}$; mavjud shaxta ishlashini tekshirish. Koridorlar sanuzel orqali so'riladigan havo bilan shamollatiladi; tutun chiqarish talabini yong'in xavfsizligi mutaxassisi belgilaydi.

Joylashuv sxemasi — A3 chizmaning 3-varag'i ("Havo almashinuvi sxemasi").

Butun qavat bo'yicha masalalar

Evakuatsiya	Ikkala zina (ZN1, ZN2) qavatning chap qismida. K1 koridorining o'ng uchi berk: tutashuvdan 17.9 m. Eng uzoq o'rindan (SR3) ZN2 gacha ~33 m. ZN1 ga faqat sanuzel oldi xonasi (6) orqali, ~70 sm eshik bilan chiqiladi. 164 o'quvchi va xodimlar uchun evakuatsiya yo'llari, eshiklar eni va yo'nalishini yong'in xavfsizligi mutaxassisi bilan tasdiqlatish kerak.
Hojatxona yetishmaydi	Sanuzel blokida 4 ta kichik xona (2–5). 164 o'quvchi va ~10 xodimga taxminan 6–8 unitaz kerak (1 unitaz 20–30 kishiga). Yechim: tanaffuslarni xonalar bo'yicha 5–10 daqiqa farq bilan qo'yish; 1-qavatdagi hojatxonalardan foydalanish imkonini ijaraga beruvchi bilan aniqlash.
Zina oldi zali tor	ZL 2.3 × 2.8 m — 24 kishilik guruhlar almashganda odam to'planadi. Tanaffuslarni surish; kerak bo'lsa SR7 orqa zonasining ~2 m qismini ZL ga qo'shish (SR7 20 o'rinligicha qoladi).
Havo almashinuvi	SR1–SR6 chuqur, deraza bitta qisqa devorda — mexanik ventilyatsiya shart. Har sinfga rekuperatorli PV qurilma (10-bet va A3 chizmaning 3-varag'i).
Yorug'lik va quyosh	SR1–SR6 da deraza o'quvchilar orqasida — doska tomoni sun'iy yorug'likka bog'liq, noutbuk ekranlarida deraza aksi bo'ladi: roller parda va doska chirog'i. Dunyo tomonlari chizmada yo'q — quyosh tomoni aniqlangach jalyuzi talabi belgilanadi. SR7 da yorug'lik chapdan — ideal.
Yangi devorlar	~45.9 m GKL 100 (~ 138 m ²), 10.9 m devor buziladi, 7 ta yangi eshik. SR4–SR6 doskalari yangi devorda — doska joyiga ichki mustahkamlash. Sinflar orasidagi devorlarda ovoz izolyatsiyasi (mineral paxta).
Joyida o'lchanmagan	Derazalar joyi va o'lchami; U8, U9 ustunlari (fotoda ko'rinmaydi); devor qalinliklari; toza balandlik (hisobda 3 m); to'sinlar; radiatorlar. SR7 da parta derazadan 15 sm — radiator chiqib tursa, joylashuvni qayta hisoblaymiz.
Hujjatlar	Mavjud chizmada: «Xonalar ichki qismi loyiha hujjatlarisiz qayta ta'mirlangan». Devorlarni buzish va qurishdan oldin ijaraga beruvchining yozma roziligi olinadi. 8-xonaning raqami fotoda ko'rinmaydi.

Chizma tekshiruvi (avtomatik)

- Partalar va stullar: 164 o'rin, jami 354 ta jihoz — o'zaro, devor, ustun va zina bilan to'qnashuv: **0**.
- Ustun doskani to'sib qo'ygan o'rin: **0** (har bir o'rindan doskaning ikki cheti va markazigacha to'g'ri chiziq tekshirildi).
- Beruniy ustun qoidasi (ustundan parta oldi/orqasi kamida 50 sm): bajarilgan.
- Eshik ochilganda boshqa eshik, doska yoki partaga tegishi: **0**.
- Barcha doskalar kar devorda: ha.

Tasdiqlash uchun savollar

- ADM uchun 12-xona (17.6 m², 4 ish o'rni, zina yonida) — to'g'rimi?
- SR7: **20 o'rin** (2 + 3 blok, yon chekka 15 sm) yoki **16 o'rin** (to'liq standart)?
- SR1–SR6: doska koridor devorida, deraza orqada — ma'qulmi?
- Havo almashinuvi: har sinfga alohida PV qurilma (tavsiya) yoki markaziy tizim?
- Sanuzel: 2–5 xonalar hojatxona deb qabul qilindi — to'g'rimi? Tanaffuslarni xonalar bo'yicha surish ma'qulmi?